# VẬT LÝ BÁN DẪN (EE1007)

## Chương 3-1: Các hiện tượng vận chuyển hạt dẫn (P1)

**HIEU NGUYEN**

Bộ môn kỹ thuật điện tử
Đại học Bách Khoa Tp.HCM

# Các hiện tượng vận chuyển hạt dẫn

Gồm các hiện tượng chính và các hiện tượng này đều ảnh hưởng tới dòng điện trong bán dẫn:

- Trôi hạt dẫn
- Khuếch tán hạt dẫn
- Quá trình sinh và tái hợp

Phương trình tổng hợp tất cả các hiện tượng trên được gọi là **Phương trình liên tục**

Ngoài ra, chương này còn khảo sát các hiện tượng vận chuyển đặc biệt khác dưới tác dụng của điện trường cao như:

- Hiệu ứng đường hầm
- Hiệu ứng thác lũ

# Nội dung

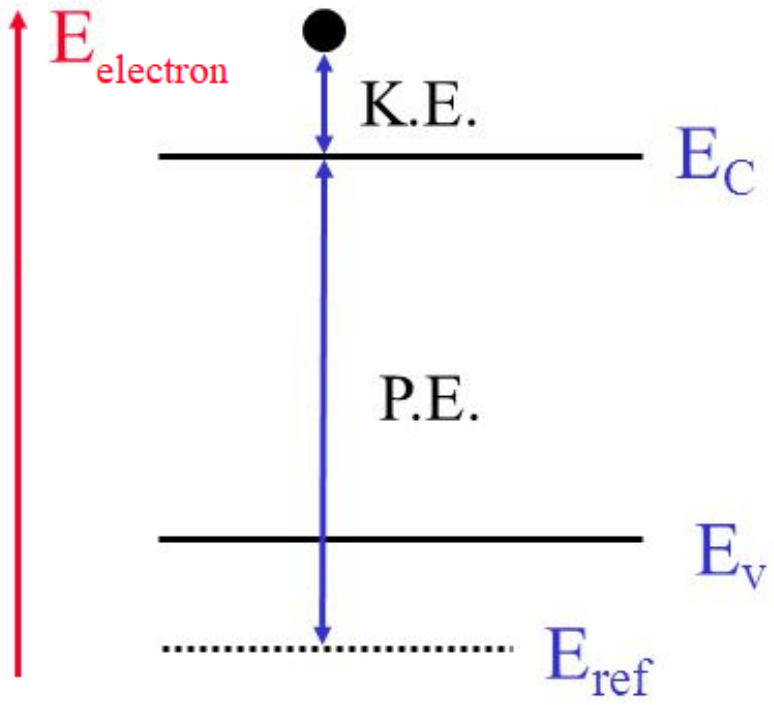

1. Chuyển động nhiệt của hạt dẫn
2. Chuyển động trôi
3. Mật độ dòng điện - Điện dẫn suất
4. Chuyển động khuếch tán của hạt dẫn
5. Mật độ dòng điện tổng cộng
6. Tài liệu tham khảo

# Nội dung


1. Chuyển động nhiệt của hạt dẫn
2. Chuyển động trôi
3. Mật độ dòng điện - Điện dẫn suất
4. Chuyển động khuếch tán của hạt dẫn
5. Mật độ dòng điện tổng cộng
6. Tài liệu tham khảo

# Động năng và thế năng của electron

Xét 1 electron tự do đang ở mức năng lượng $E$ trên dải dẫn, ta định nghĩa:




- Động năng (**K.E**):

$$K.E = E - E_C$$

- Thế năng (**P.E**):

$$P.E = E_C - E_{ref}$$

# Động năng và thế năng của electron

- Động năng là năng lượng chuyển động của electron và còn được tính bằng: $K.E = \frac{1}{2} m_n v^2$

  Trong đó: $m_n$ là khối lượng (hiệu dụng) của electron
- Thế năng là năng lượng có được do tương tác điện của electron với các nguyên tử trong mạng tinh thể và với các electron khác
- Thế năng phụ thuộc vào mốc năng lượng tham chiếu $E_{ref}$ và $E_{ref}$ có thể chọn là bất kì vạch nào
- Nếu chọn $E_{ref} = 0$ (vạch rất cao trong dải dẫn - hay electron rất xa so với các nguyên tử) thì $P.E = E_C$

# Chuyển động nhiệt của electron

- Ở trạng thái cân bằng nhiệt, động năng của electron (K.E) được cung cấp từ nhiệt năng của môi trường (U)
- Nhiệt năng của môi trường cung cấp cho một hạt (hoặc hệ hạt) được cho bởi: $U = \frac{i}{2} k_B T$

  Trong đó $i$ là số bậc tự do (hay số thông số dùng để xác định hạt (hay hệ hạt) trong không gian

  Đối với electron, ta có $i = 3$

# Chuyển động nhiệt của electron

- Xét electron đang ở mức $E_C$, động năng khi đó $K.E_i = 0$
- Áp dụng định lý động năng (năng lượng môi trường cung cấp cho electron làm thay đổi động năng):

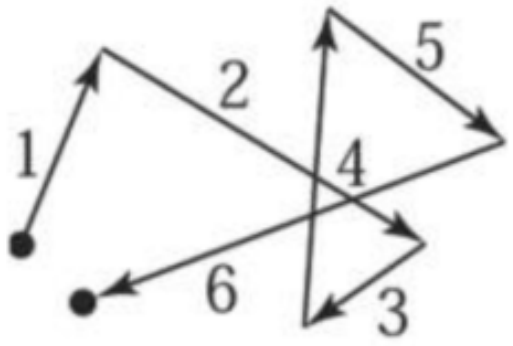
$$K.E_f - K.E_i = U$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}m_n v^2 - 0 = \frac{3}{2}k_B T \Rightarrow v = \sqrt{\frac{3k_B T}{m_n}}$$

Trong đó: vận tốc có được là do nhiệt năng nên còn gọi là vận tốc chuyển động nhiệt và kí hiệu là $v_{th}$. Ở nhiệt độ phòng, $v_{th} \approx 10^7 cm/s$ với Si và GaAs

# Đặc điểm của chuyển động nhiệt

Hình mô tả chuyển động nhiệt của electron:




- Chuyển động nhiệt **hỗn loạn, ngẫu nhiên** theo mọi hướng trong không gian
- Nếu xét trong khoảng thời gian đủ lớn, chuyển động nhiệt có vector độ dời bằng 0
  $\rightarrow$ Chuyển động nhiệt không sinh ra dòng điện

# Đặc điểm của chuyển động nhiệt

- Sự đổi hướng của electron gây ra bởi sự va chạm của electron với electron khác, với nút mạng tinh thể hoặc ảnh hưởng bởi tạp chất ... gọi chung là **tán xạ**
- Do chuyển động nhiệt có tính **hỗn loạn, ngẫu nhiên** nên ta phải sử dụng phương pháp thống kê
- **Quãng đường chuyển động tự do trung bình** - $l_n$: trung bình cộng quãng đường đi được trên các đoạn (xét trong khoảng thời gian đủ lớn)
- **Thời gian chuyển động tự do trung bình** - $\tau_n$: trung bình cộng thời gian đi hết các đoạn (xét trong khoảng thời gian đủ lớn)
- Liên hệ: $\boxed{l_n = v_{th}.\tau_n}$

# Chuyển động nhiệt của lỗ trống

- Tương tự như electron, lỗ trống cũng có chuyển động nhiệt
- Thông thường, vận tốc chuyển động nhiệt của lỗ sẽ thấp hơn electron nếu ở cùng 1 điều kiện (do lỗ trống chuyển động hạn chế hơn)
- Ta cũng có định nghĩa tương tự về quãng đường chuyển động tự do trung bình và thời gian chuyển động tự do trung bình

# Bài tập ví dụ

## Ví dụ 1

Tìm vận tốc chuyển động nhiệt của electron và lỗ trống ở 300K. Giả sử khối lượng hiệu dụng của electron và lỗ trống lần lượt là $m_n = 0,6m_o$ và $m_p = 1,1m_o$ với $m_o = 9,1.10^{-31}$ kg.
Cho $k = 8,62.10^{-5}$ eV/K $= 1,38.10^{-23}$ J/K

# Bài tập ví dụ

## Ví dụ 1

Tìm vận tốc chuyển động nhiệt của electron và lỗ trống ở 300K. Giả sử khối lượng hiệu dụng của electron và lỗ trống lần lượt là $m_n = 0,6m_o$ và $m_p = 1,1m_o$ với $m_o = 9,1.10^{-31}$ kg.
Cho $k = 8,62.10^{-5}$ eV/K $= 1,38.10^{-23}$ J/K

Vận tốc chuyển động nhiệt của electron và lỗ trống:

$$v_n = \sqrt{\frac{3kT}{m_n}} = \sqrt{\frac{3.1,38.10^{-23}.300}{0,6.9,1.10^{-31}}} = 1,5.10^5 \text{ (m/s)}$$

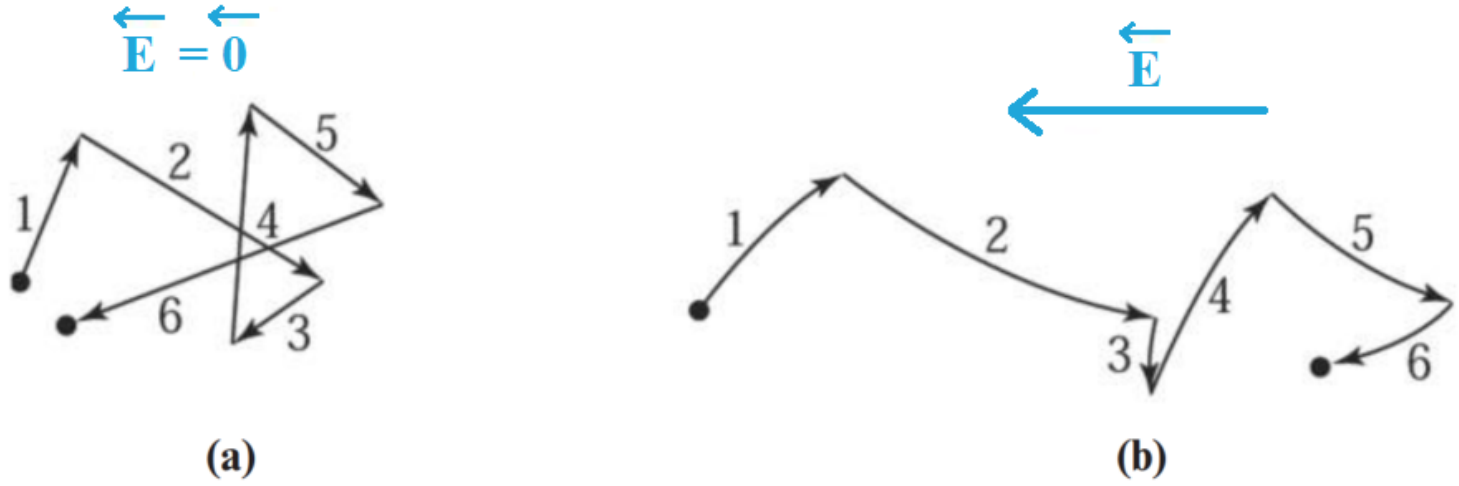
$$v_p = \sqrt{\frac{3kT}{m_p}} = \sqrt{\frac{3.1,38.10^{-23}.300}{1,1.9,1.10^{-31}}} = 1,1.10^5 \text{ (m/s)}$$

# Nội dung


1. Chuyển động nhiệt của hạt dẫn
2. Chuyển động trôi
3. Mật độ dòng điện - Điện dẫn suất
4. Chuyển động khuếch tán của hạt dẫn
5. Mật độ dòng điện tổng cộng
6. Tài liệu tham khảo

# Chuyển động trôi của electron

Giả sử đặt mẫu bán dẫn vào điện trường $\vec{E}$ (hình b)




- Dưới tác dụng của điện trường $\vec{E}$, nếu xét trong khoảng thời gian đủ lớn, chuyển động nhiệt của electron có vector độ dời **khác 0**
  $\rightarrow$ Chuyển động sinh ra dòng điện
- **Chuyển động trôi:** chuyển động của nhiệt của hạt dẫn dưới tác dụng của điện trường

# Đặc điểm chuyển động trôi của electron

- Khi đặt điện trường $\vec{E}$ vào mẫu bán dẫn, mỗi electron chịu tác dụng của lực $\vec{F} = -q\vec{E}$ nên được gia tốc ngược chiều $\vec{E}$
- Gia tốc mới này (gây ra sự thay đổi vận tốc) được xếp chồng với chuyển động nhiệt của electron dẫn đến độ dịch chuyển khác 0
- Thành phần vận tốc được thêm bởi điện trường này được gọi là **vận tốc trôi** của electron
- Tương tự như chuyển động nhiệt, vận tốc trôi là đại lượng trung bình, đại diện cho tất cả electron

# Vận tốc trôi

- Xét giữa hai lần electron xảy ra tán xạ có thời gian là $\tau_n$. Giả sử sau mỗi lần tán xạ, electron mất hết động năng và vận tốc về 0. Sau đó, electron lại được điện trường gia tốc lên vận tốc $v_n$ (vận tốc trôi). Theo định luật II Newton:

$$-qE = m_n.a \rightarrow -qE = m_n.\frac{v_n - 0}{\tau_n} \rightarrow v_n = -\frac{q\tau_n}{m_n}E$$

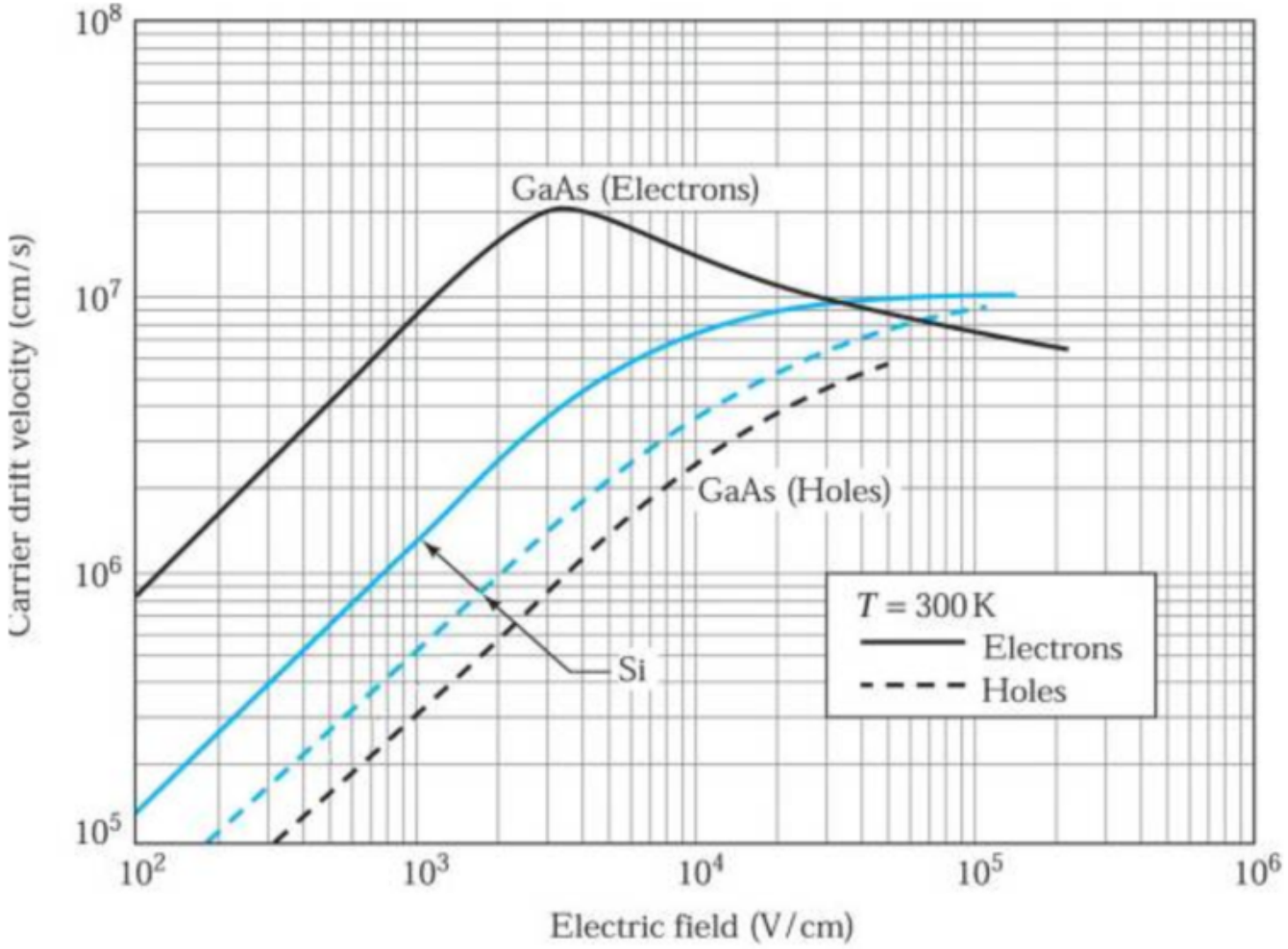
Đặt $\mu_n = \dfrac{q\tau_n}{m_n}$, ta được: $\boxed{v_n = -\mu_n E}$

- Chứng minh tương tự, với lỗ trống: $\boxed{v_p = \mu_p E}$

# Đặc điểm vận tốc trôi

- Với electron, biểu thức vận tốc trôi có dấu (-), biểu thị electron chuyển động ngược chiều điện trường
- Ngược lại, với lỗ trống, biểu thức có dấu (+), biểu lỗ chuyển động cùng chiều điện trường
- Hai hệ số $\mu_n$ và $\mu_p$ lần lượt là độ linh động của electron và lỗ trống. Đơn vị: $cm^2/V.s$
- Độ linh động là hằng số - phụ thuộc vào điều kiện đang xét của electron
- Độ linh động biểu thị khả năng tăng tốc của hạt dẫn trong điện trường

# Đồ thị vận tốc - điện trường



# Đồ thị vận tốc - điện trường

- Ở điện trường nhỏ, vận tốc tuyến tính với điện trường.
- Ở điện trường lớn, vận tốc của ở các chất khác nhau sẽ thay đổi khác nhau (Khảo sát ở phần 3-2)
- Với cùng một chất, xét ở vùng điện trường nhỏ, với cùng $E$ thì electron có vận tốc nhanh hơn lỗ trống $\rightarrow \boxed{\mu_n > \mu_p}$

  Điều này đúng với các vật liệu khác vì electron tự do dễ dàng chuyển động hơn so với lỗ trống

# Bài tập ví dụ

## Ví dụ 2

Tìm độ lớn của cường độ điện trường để electron chuyển động với vận tốc trôi bằng với vận tốc chuyển động nhiệt ở 300K. Cho biết độ linh động là 1000 $cm^2/Vs$ ở 300K. Giả sử khối lượng hiệu dụng của electron là $m_n = 0,6m_o$ với $m_o = 9,1.10^{-31}$ kg. Cho $k = 1,38.10^{-23}$ J/K

# Bài tập ví dụ

## Ví dụ 2

Tìm độ lớn của cường độ điện trường để electron chuyển động với vận tốc trôi bằng với vận tốc chuyển động nhiệt ở 300K. Cho biết độ linh động là 1000 $cm^2/Vs$ ở 300K. Giả sử khối lượng hiệu dụng của electron là $m_n = 0,6m_o$ với $m_o = 9,1.10^{-31}$ kg. Cho $k = 1,38.10^{-23}$ J/K

Vận tốc chuyển động nhiệt của electron (theo ví dụ 1):
$v_{th} = 1,5.10^7$ (cm/s) $\Rightarrow v_n = v_{th}$
Độ lớn cường độ điện trường:

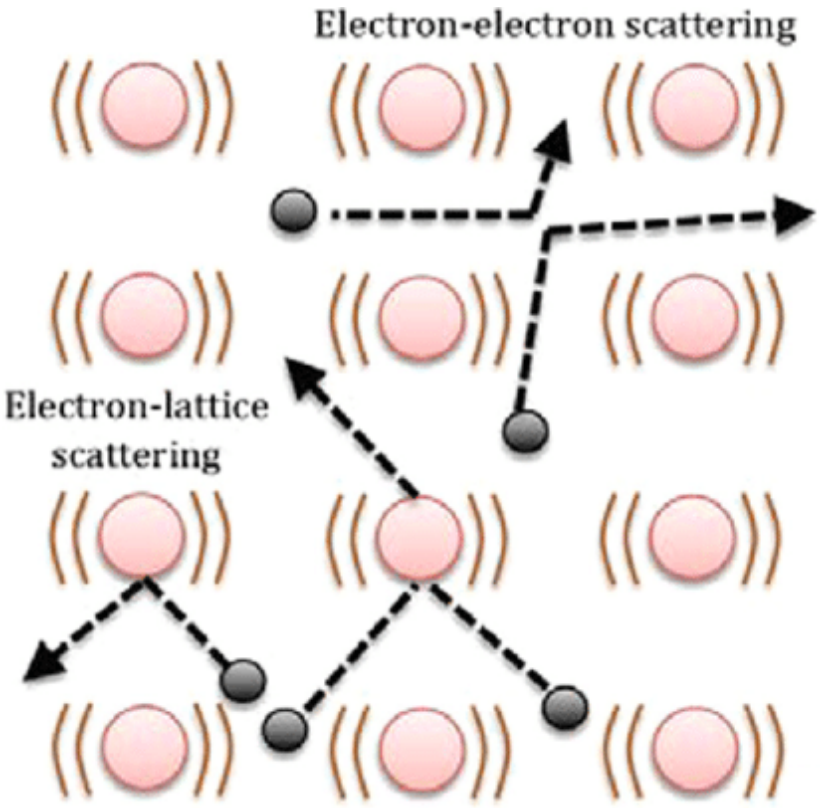
$$E = \frac{v_n}{\mu_n} = \frac{1,5.10^7}{1000} = 1,5.10^4 \text{ (V/cm)}$$

# Hiện tượng tán xạ

- Độ linh động của hạt dẫn biểu thị khả năng tăng tốc của hạt dẫn trong điện trường. Theo cách dẫn ở phần trước, nếu khoảng thời gian giữa những lần tán xạ càng tăng thì vận tốc trôi thu được càng tăng
- Ta khảo sát cụ thể hiện tượng tán xạ.
  Tán xạ được chia làm 2 loại:
  - Tán xạ mạng tinh thể: electron va chạm với nút mạng tinh thể hoặc với electron khác
  - Tán xạ tạp chất: ảnh hưởng của tạp chất tới chuyển động của electron

# Tán xạ mạng tinh thể

- Khi nhiệt độ tăng, dao động mạng càng mạnh, electron tán xạ càng nhiều $\rightarrow$ độ linh động giảm
- Độ linh động ảnh hưởng bởi tán xạ mạng: $\mu_L$

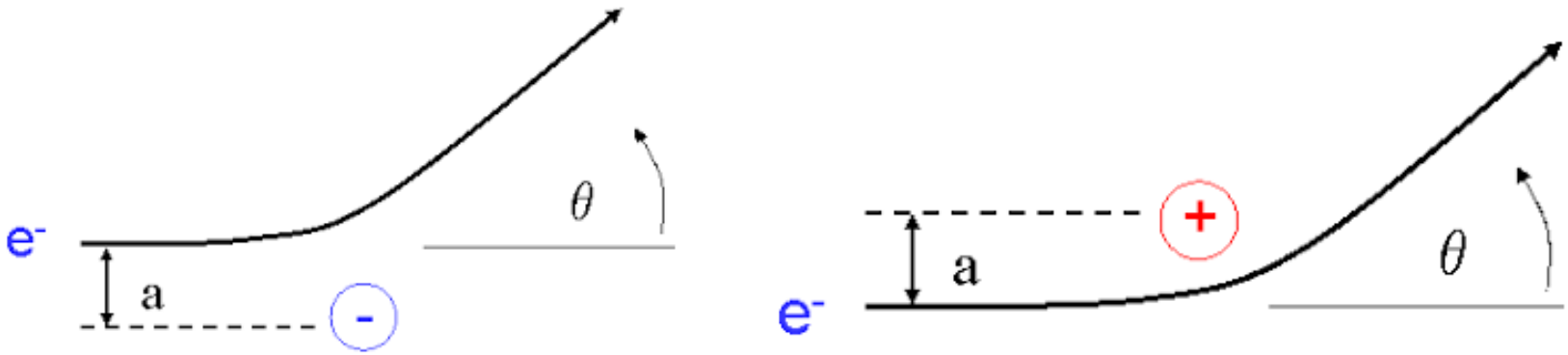



Liên hệ với nhiệt độ:

$$\mu_L = C_1 T^{-\frac{3}{2}}$$

# Tán xạ mạng tạp chất

- Các hạt dẫn bị lệch do tương tác Coulomb giữa electron và tạp chất (Donor hoặc Acceptor)
- Tạp chất càng nhiều, ảnh hưởng càng lớn $\rightarrow$ độ linh động giảm



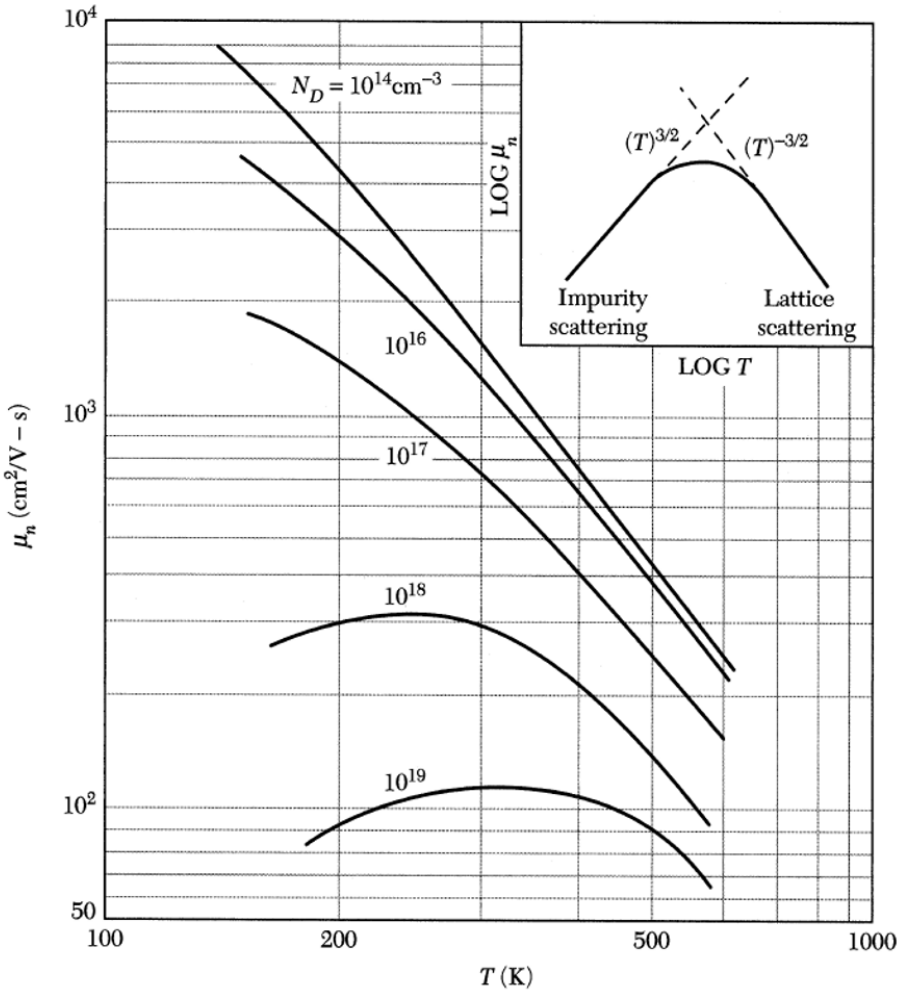
# Tán xạ mạng tạp chất

- Khi nhiệt độ tăng, tương tác càng yếu $\rightarrow$ độ linh động tăng
- Độ linh động ảnh hưởng bởi tán xạ mạng: $\mu_l$

Biểu thức liên hệ giữa $\mu_l$ với nồng độ tạp chất $N_T$ và $T$:

$$\mu_l = C_2 \frac{T^{+\frac{3}{2}}}{N_T}$$

# Độ linh động tổng quát




Liên hệ tổng quát

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_L} + \frac{1}{\mu_I}$$

- Ở nhiệt độ cao, $\mu_L$ chiếm ưu thế
- Ở nhiệt độ thấp, $\mu_I$ chiếm ưu thế

# Bài tập ví dụ

## Ví dụ 3

Tính thời gian tự do trung bình và đường đi tự do trung bình của electron. Cho biết độ linh động là 1000 $cm^2/Vs$ ở 300K. Giả sử $m_n = 0,26m_e$ ở điều kiện đang xét. Cho $m_e = 9,1.10^{-31}kg$

# Bài tập ví dụ

## Ví dụ 3

Tính thời gian tự do trung bình và đường đi tự do trung bình của electron. Cho biết độ linh động là 1000 $cm^2/Vs$ ở 300K. Giả sử $m_n = 0,26m_e$ ở điều kiện đang xét. Cho $m_e = 9,1.10^{-31}kg$

Thời gian chuyển động tự do trung bình:

$$\tau_n = \frac{m_n\mu_n}{q} = \frac{0,26.9,1.10^{-31}.1000.10^{-4}}{1,6.10^{-19}} = 1,48.10^{-13}(s) = 0,148(ps)$$

# Bài tập ví dụ

Thời gian chuyển động tự do trung bình:
$\tau_n = 0,148(ps)$
Vận tốc nhiệt của electron:

$$v_{th} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m_n}} = \sqrt{\frac{3.1,38.10^{-23}.300}{0,26.9,1.10^{-31}}} = 2,28.10^7(cm/s)$$

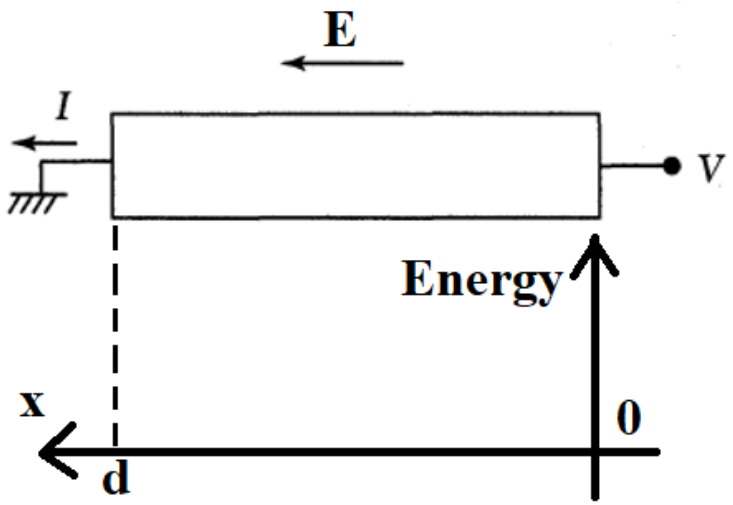
Quãng đường chuyển động tự do trung bình:
$l_n = v_{th}.\tau_n = 2,28.10^7.1,48.10^{-13} = 3,37.10^{-6}(cm) = 33,7(nm)$

# Ảnh hưởng lên dải năng lượng

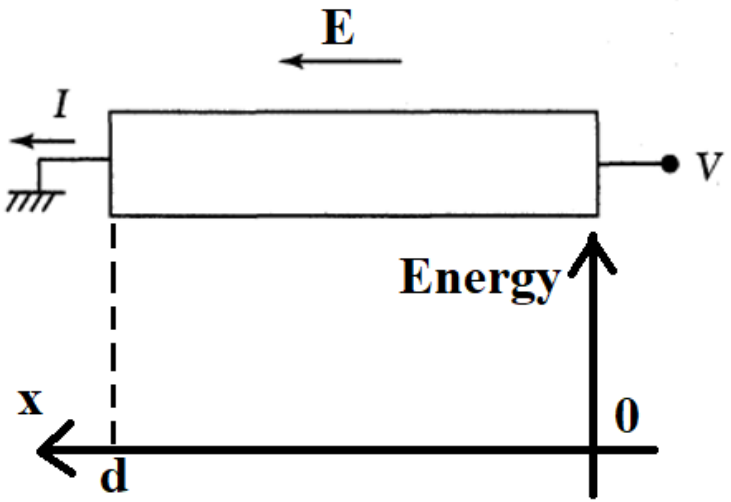
Do lực điện có bản chất là lực thế, nên nếu tính theo thế năng, ta có công thức: $\vec{F} = -\vec{grad}(P.E)$

Xét trong tọa độ 1 chiều và chọn chiều dương theo chiều điện trường (mốc thế năng $E_{ref} = 0$), ta có:

$$-qE = -\frac{dE_C}{dx}$$



# Ảnh hưởng lên dải năng lượng



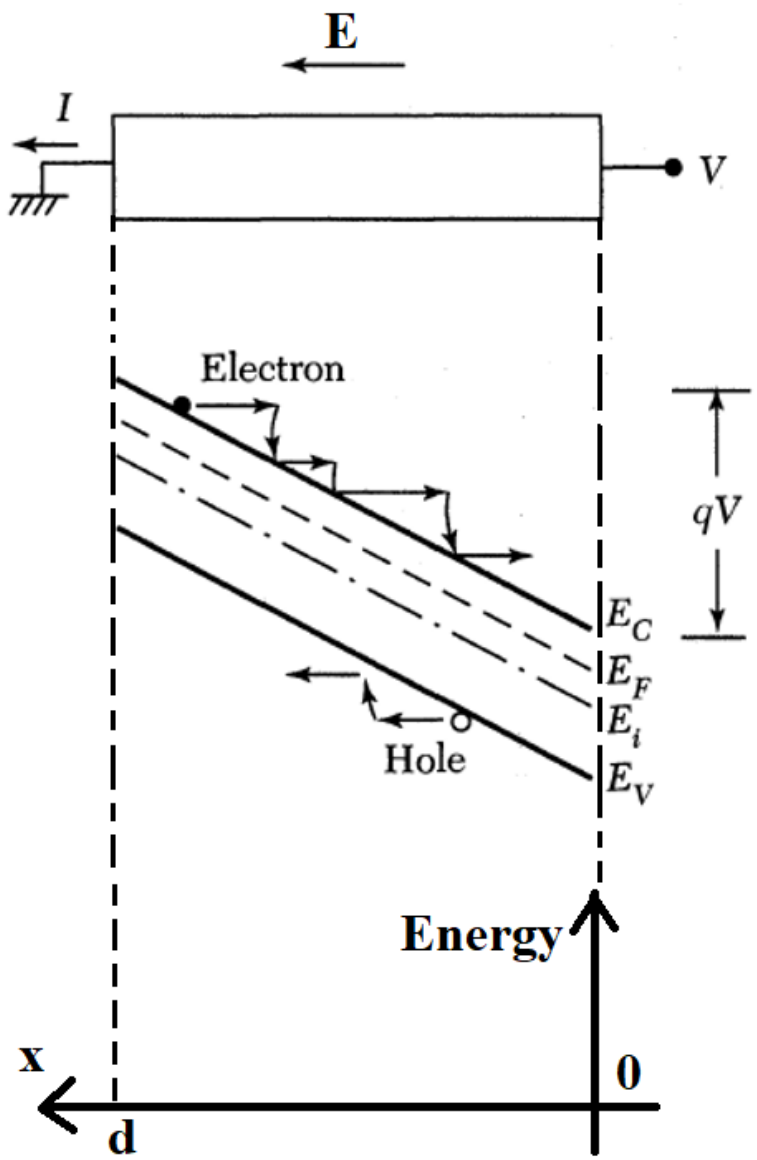

Từ: $qE = \dfrac{dE_C}{dx} \rightarrow dE_C = qEdx$

Với giả sử điện trường $E$ là hằng số, nguyên hàm hai vế, ta được: $E_C(x) = qEx + C$ với $C$ là hằng số tích phân

Hay $E_C$ là hàm tuyến tính theo vị trí x.

Vì $E_C$, $E_V$ hay $E_F$ song song với nhau nên ta có các vạch này đều tuyến tính theo x.

# Ảnh hưởng lên dải năng lượng

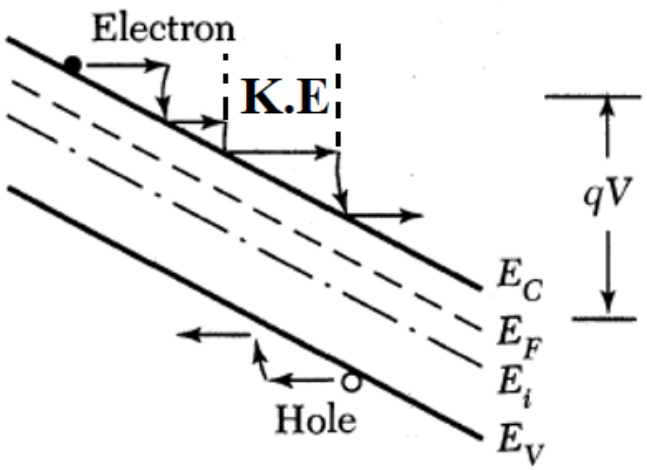


# Ảnh hưởng lên dải năng lượng

- Hiện tượng này được gọi là sự uốn cong dải năng lượng
- Độ lệch của dải năng lượng:

$$E_C(x = d) - E_C(x = 0) = qEd = qV$$

Do điện trường đều thì $V = Ed$



# Chuyển động của hạt dẫn

- Điện tử trong dải dẫn di chuyển ngược chiều điện trường theo hình "ziczac". Động năng mà electron nhận được là khoảng các từ $E_C$ tới electron.
- Khi electron xảy ra va chạm, nó mất 1 phần hay toàn bộ động năng và rơi xuống $E_C$. Sau đó, nó lại tiếp tục nhận thêm năng lượng từ điện trường và chuyển động tiếp. Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần.
- Lỗ trống chuyển động tương tự, nhưng theo chiều ngược lại.

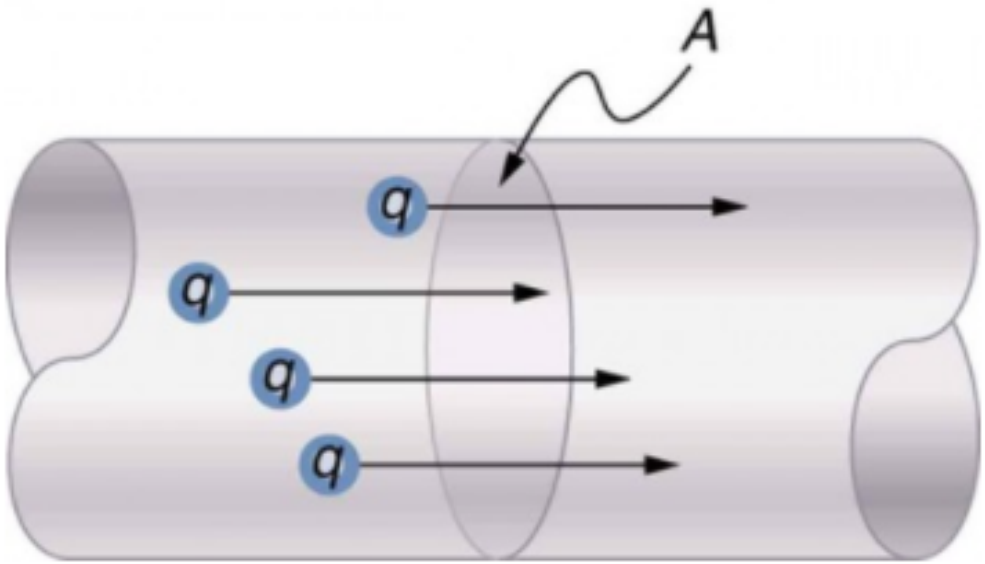
# Nội dung


1. Chuyển động nhiệt của hạt dẫn
2. Chuyển động trôi
3. Mật độ dòng điện - Điện dẫn suất
4. Chuyển động khuếch tán của hạt dẫn
5. Mật độ dòng điện tổng cộng
6. Tài liệu tham khảo

# Mật độ dòng điện

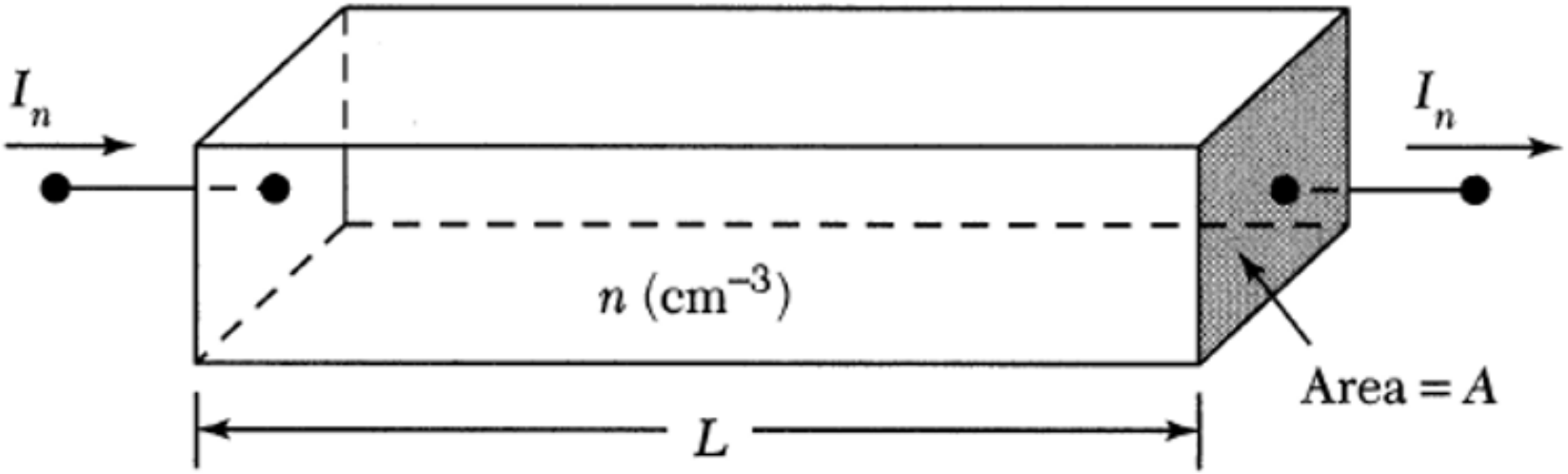
Gọi $I$ là cường độ dòng điện đi qua tiết diện $A$ đặt vuông góc với hướng chuyển động của các hạt mang điện

**Định nghĩa mật độ dòng điện:** $\boxed{J = \frac{I}{A}}$



# Mật độ dòng điện

Xét hạt dẫn điện là electron đang nằm trong khối hộp chữ nhật có cạnh là $L$ và tiết diện $A$. Mật độ của electron là $n$. Các electron chuyển động với cùng vận tốc $v_n$ qua mặt cắt $A$.




Dòng điện electron $I_n = \dfrac{\Delta Q}{\Delta t} = \dfrac{-q.n.A.L}{\Delta t} = -q.n.A.v_n$

# Mật độ dòng điện

Mật độ dòng điện electron: $J_n = \dfrac{I_n}{A} = -q.n.v_n$

Tương tự, mật độ dòng điện lỗ: $J_p = \dfrac{I_p}{A} = q.p.v_p$

Bán dẫn có hai hạt mang điện nên mật độ dòng tổng:

$$J = J_n + J_p$$

Dấu (-) trong biểu thức mật độ của dòng electron mang ý nghĩa dòng điện sinh ra của hạt electron ngược chiều chuyển động

# Mật độ dòng trôi

Dưới tác dụng của điện trường, các electron chuyển động trôi với vận tốc trung bình là $v_n$. Do đó, mật độ dòng điện electron:

$J_n = -q.n.v_n = q.n.\mu_n.E$

Tương tự, mật độ dòng lỗ:$J_n = q.p.v_p = q.p.\mu_p.E$

Mật độ dòng tổng cộng:

$J = J_n + J_p = q(n\mu_n + p\mu_p)E$

- Do dòng điện này có bản chất là hiện tượng trôi nên còn gọi là dòng điện trôi
- Mật độ dòng điện tương ứng gọi là mật độ dòng trôi

# Độ dẫn điện của bán dẫn

- Theo định luật Ohm, đối với vật liệu: $\boxed{J = \sigma E}$
  Trong đó: $\sigma$ là độ dẫn điện của vật liệu
- Mặt khác, ta tìm được:
  $J = J_n + J_p = q(n\mu_n + p\mu_p)E$
- Đối chiếu 2 phương trình: $\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)$
  $\rightarrow$ Độ dẫn điện của bán dẫn phụ thuộc vào nồng độ và độ linh động của hạt dẫn
- Điện trở suất: $\rho = \dfrac{1}{\sigma} = \dfrac{1}{q(n\mu_n + p\mu_p)}$

# Độ dẫn điện của bán dẫn

Từ $\sigma = qn\mu_n + qp\mu_p \rightarrow \sigma = \sigma_n + \sigma_p$

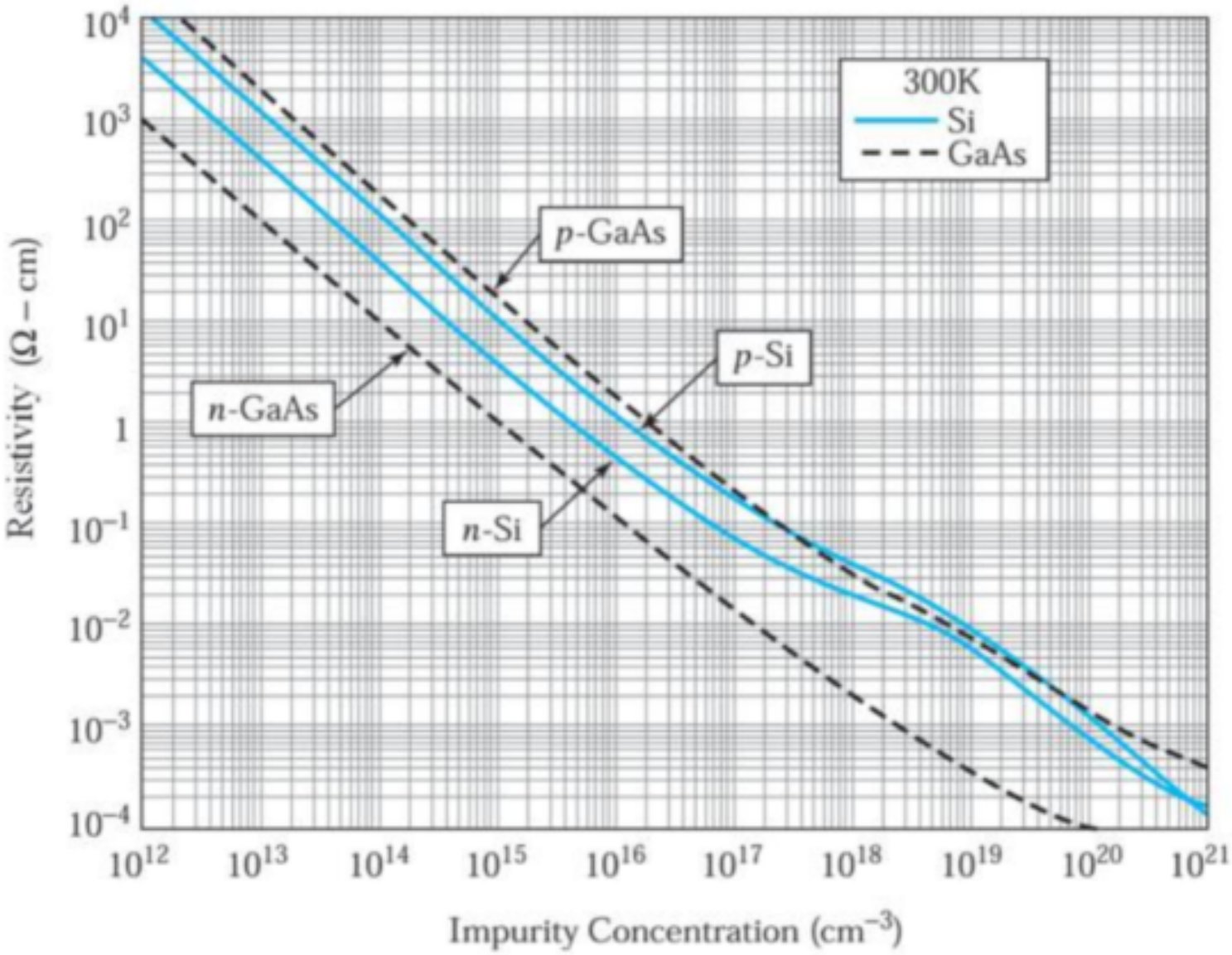
Trong đó:

- $\sigma_n = qn\mu_n$: Độ dẫn điện do electron
- $\sigma_p = qp\mu_p$: Độ dẫn điện do lỗ trống

Xét 2 trường hợp đặc biệt:

- Bán dẫn loại N có $n >> p$: $\sigma \approx \sigma_n$
- Bán dẫn loại P có $p >> n$: $\sigma \approx \sigma_p$

# Ảnh hưởng của tạp chất tới độ dẫn điện



# Bài tập ví dụ

## Ví dụ 4

Tìm độ dẫn điện của mẫu bán dẫn trong các trường hợp sau, cho độ linh động của điện tử và lỗ lần lượt là 1000 $cm^2/Vs$ và 660 $cm^2/Vs$.

(a) Mẫu là bán dẫn Si thuần có $n_i = 10^{10}\ cm^{-3}$

(b) Mẫu là bán dẫn Si được pha tạp chất Bo có nồng độ $4,8.10^{15}\ cm^{-3}$

# Bài tập ví dụ

## Ví dụ 4

Tìm độ dẫn điện của mẫu bán dẫn trong các trường hợp sau, cho độ linh động của điện tử và lỗ lần lượt là 1000 $cm^2/Vs$ và 660 $cm^2/Vs$.

(a) Mẫu là bán dẫn Si thuần có $n_i = 10^{10}\ cm^{-3}$

(b) Mẫu là bán dẫn Si được pha tạp chất Bo có nồng độ $4,8.10^{15}\ cm^{-3}$

(a) Bán dẫn thuần Si: $n = p = n_i \Rightarrow \sigma = qn_i(\mu_n + \mu_p)$

$\sigma = 1,6.10^{-19}.10^{10}.(1000 + 660) = 2,656.10^{-6}$ (S)

(b) Bán dẫn loại P có: $p \approx N_A = 4,8.10^{15}\ cm^{-3}$

$\sigma \approx qp\mu_p = 1,6.10^{-19}.4,8.10^{15}.660 = 0,51$ (S)

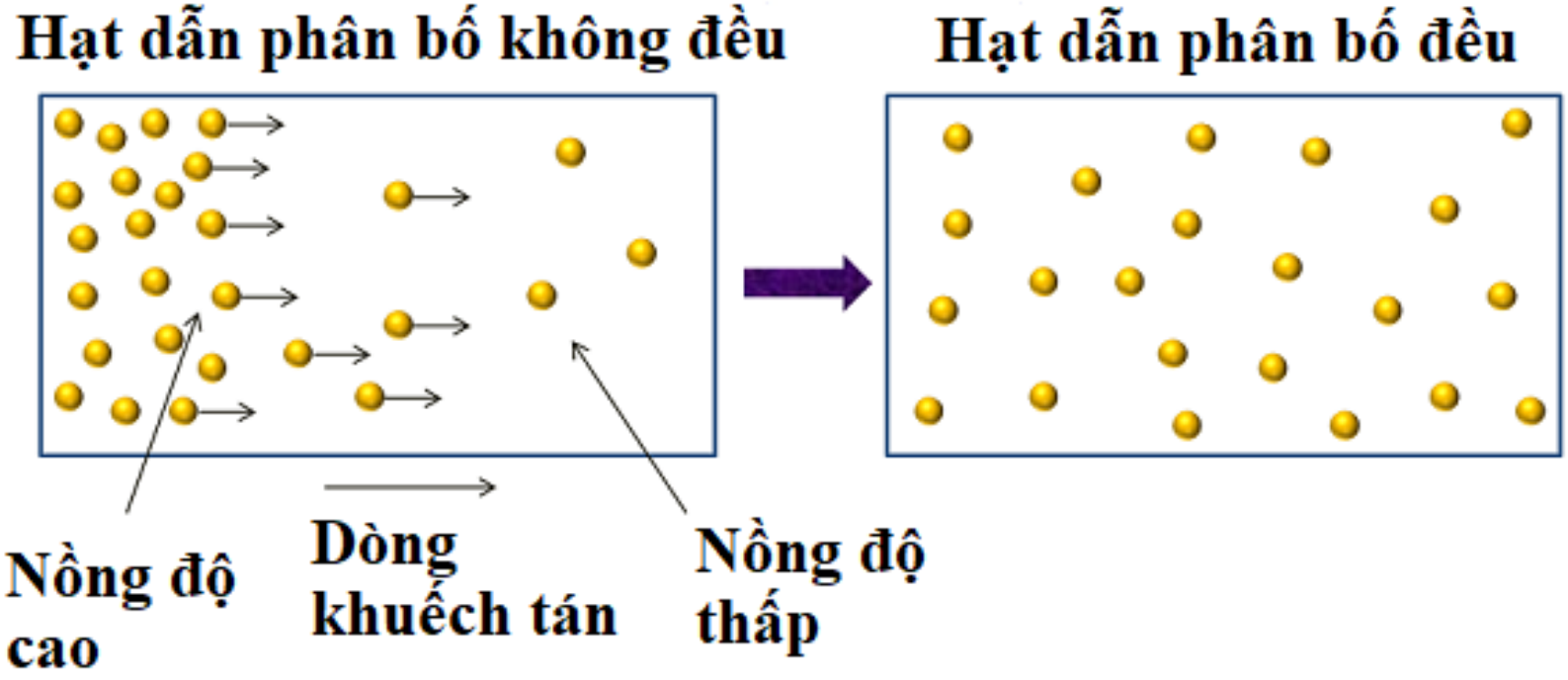
# Nội dung


1. Chuyển động nhiệt của hạt dẫn
2. Chuyển động trôi
3. Mật độ dòng điện - Điện dẫn suất
4. Chuyển động khuếch tán của hạt dẫn
5. Mật độ dòng điện tổng cộng
6. Tài liệu tham khảo

# Hiện tượng khuếch tán

- Ở phần trước, ta giả sử nồng độ hạt dẫn là đều và dưới tác dụng của điện trường, các hạt dẫn chuyển động trôi và sinh ra dòng điện trôi
- Ở phần này, ta giả sử nồng độ hạt dẫn phân bố không đều. Khi đó, các hạt dẫn có xu hướng chuyển động từ nơi có nồng độ cao về nơi có nồng độ thấp gọi là **hiện tượng khuếch tán**
- Khi đó, dòng điện sinh ra bởi hiện tượng khuếch tán gọi là **dòng điện khuếch tán**

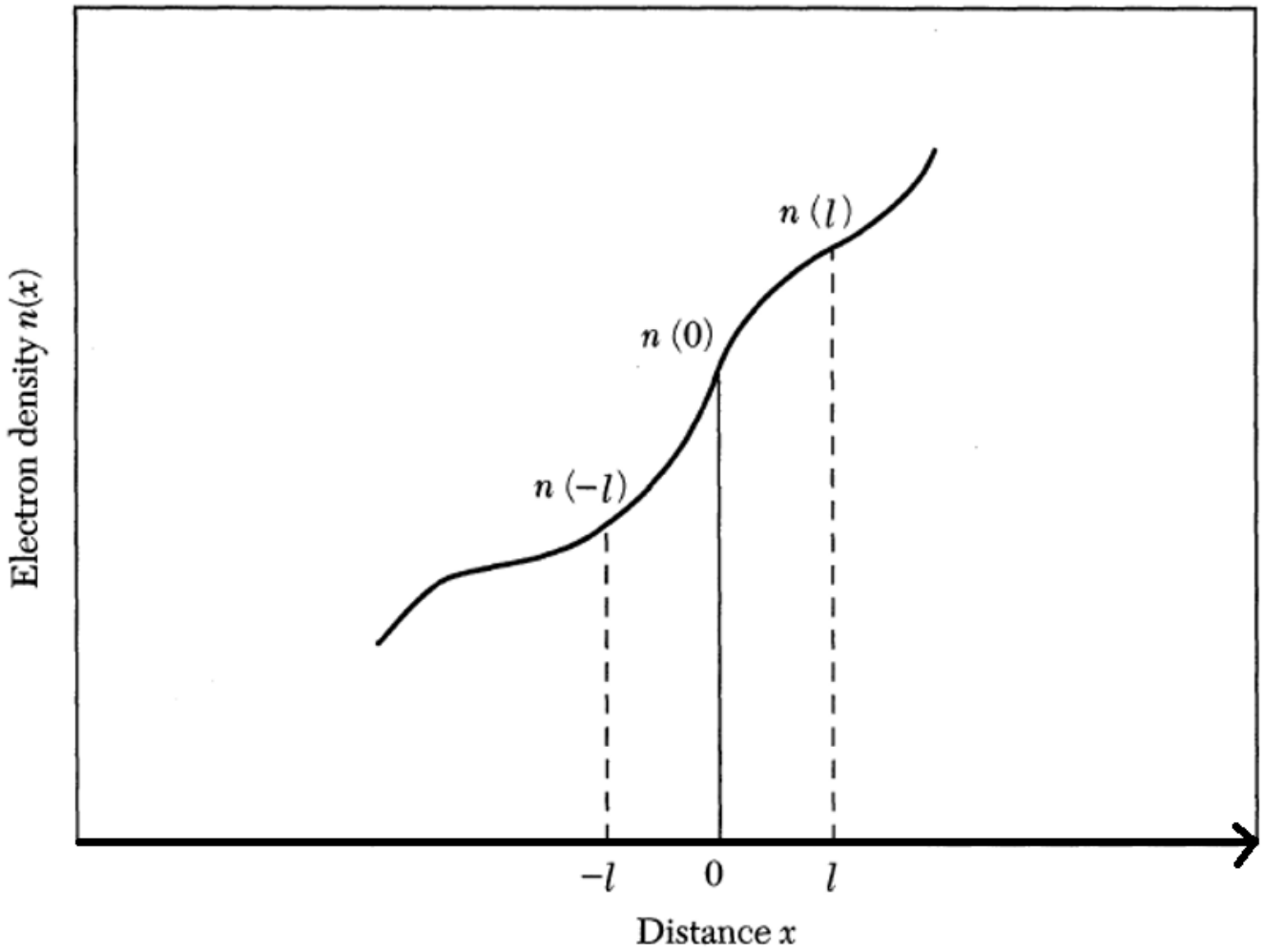
# Hiện tượng khuếch tán



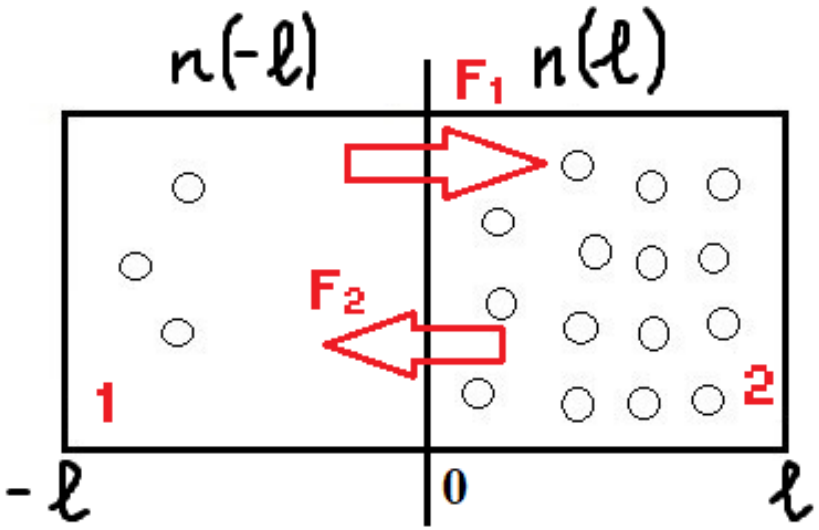

Copyright © 2013-2014, Physics and Radio-Electronics, All rights reserved

# Phân tích hiện tượng khuếch tán

Xét một khối bán dẫn có sự phân bố nồng độ hạt dẫn $n$ theo trục Ox



# Phân tích hiện tượng khuếch tán




Gọi l là quãng đường chuyển động tự do trung bình. Trong vùng l, nồng độ hạt dẫn n(-l) và n(l) chưa kịp thay đổi nên là hằng số.

Số electron có trong hình 1: $n(-l).l$

# Phân tích hiện tượng khuếch tán

Do các electrong chuyển động nhiệt hỗn loạn, ngẫu nhiên nên theo xác suất sẽ có 1/2 số electron chuyển động sang phải tạo dòng hạt $F_1$. Tốc độ dòng hạt:

$$F_1 = \frac{\frac{1}{2}n(-l).l}{\tau_n} = \frac{1}{2}n(-l)v_{th}$$

Tương tự, tốc độ dòng hạt $F_2$: $F_2 = \frac{1}{2}n(l)v_{th}$

Do $n(l) > n(-l)$ nên ta thấy, dòng hạt tổng cộng $F$ có chiều theo $F_2$ và có độ lớn: $F_n = F_2 - F_1$

# Phân tích hiện tượng khuếch tán

$$F_n = F_2 - F_1 = \frac{1}{2}n(l)v_{th} - \frac{1}{2}n(-l)v_{th}$$

Sử dụng khai triển Taylor quanh 0, ta biến đổi:

$$F_n = \frac{1}{2}v_{th}((n(0) - l.\frac{dn}{dx}) - (n(0) + l.\frac{dn}{dx}))$$

$$\rightarrow F_n = -v_{th}l\frac{dn}{dx} = -D_n\frac{dn}{dx}$$

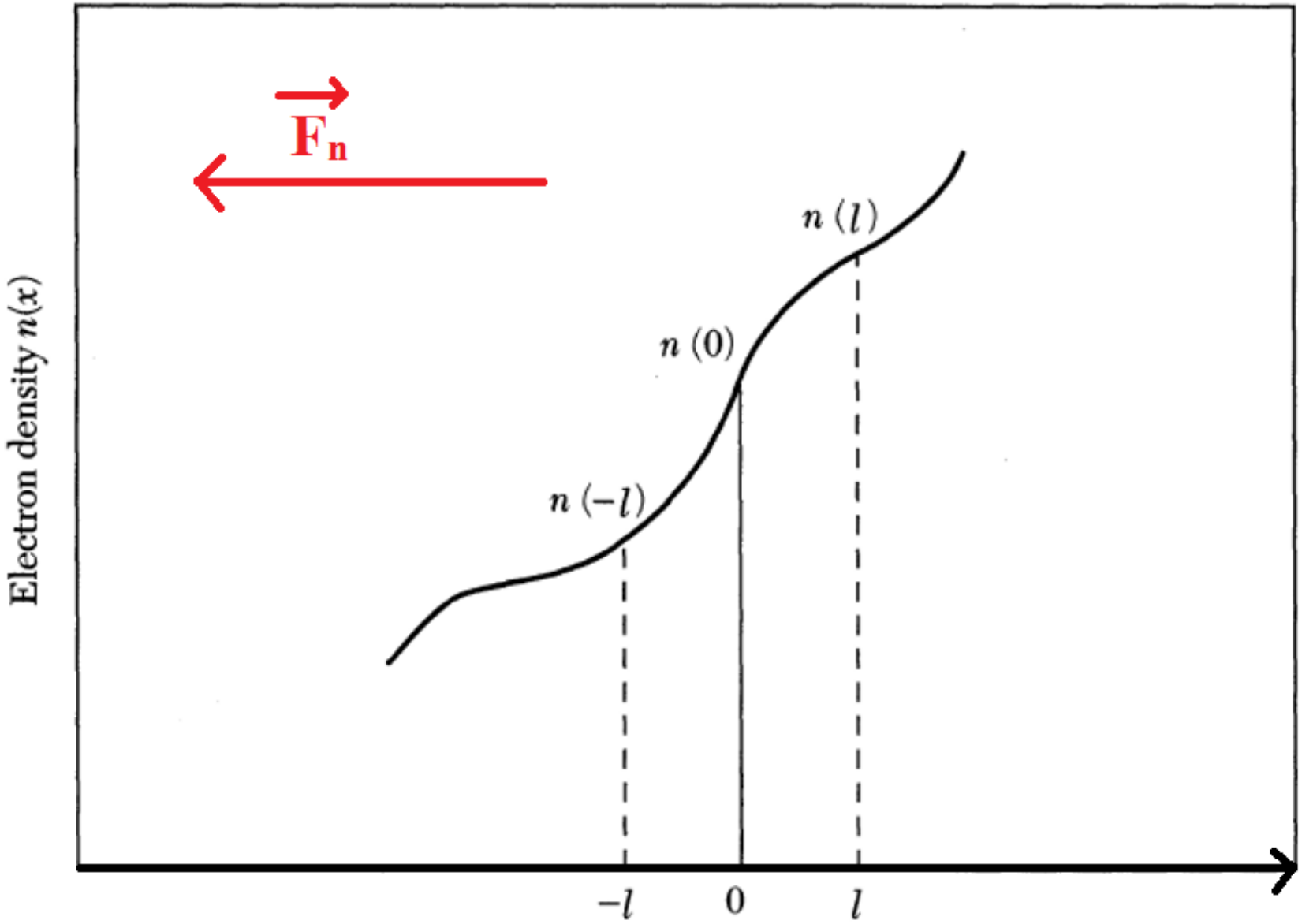
Trong đó: $D_n$ là hệ số khuếch tán hay độ khuếch tán

Tương tự, đối với lỗ: $F_p = -D_p\frac{dp}{dx}$

# Phân tích hiện tượng khuếch tán

- Biểu thức $F_n$ và $F_p$ bản chất mô tả sự thay đổi của luồng hạt theo hướng hay hướng chuyển động của luồng hạt
- Hai biểu thức có dấu (-): mô tả hạt dẫn chuyển động ngược hướng tăng của nồng độ
- Vì ta có hạt dẫn chuyển động theo hướng $\rightarrow$ dòng điện khuếch tán

# Phân tích hiện tượng khuếch tán



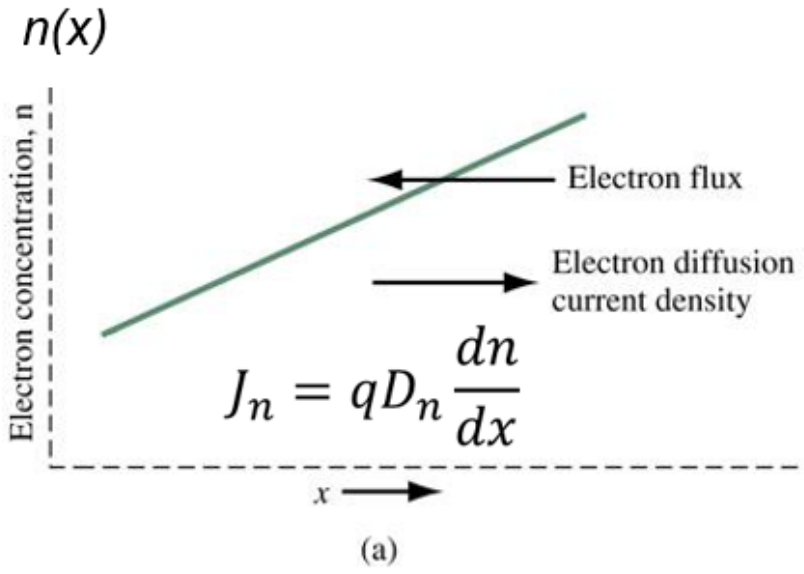
# Dòng điện khuếch tán

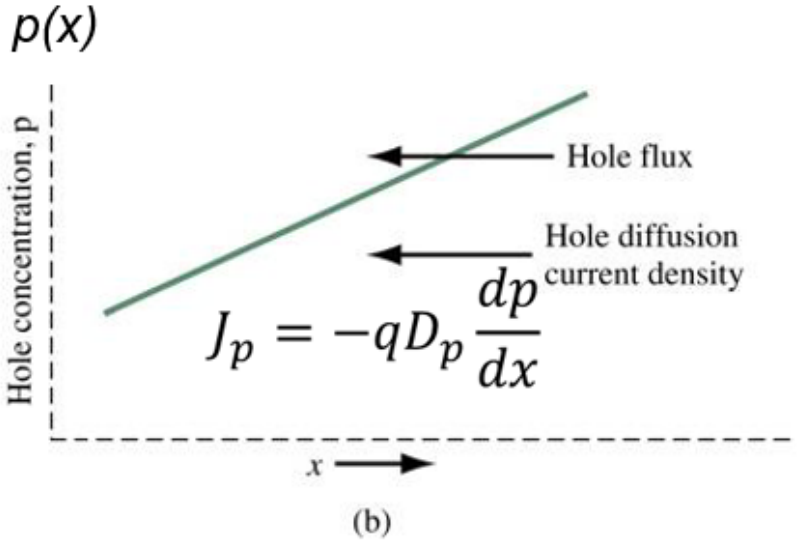
- Biểu thức mật độ dòng electron: $J_n = -q.n.v_n$. Nếu phân bố electron không đều, ta ghi lại $J_n = -qF$ Trong đó: $F$ là tốc độ luồng hạt electron
- Mật độ dòng khuếch tán điện tử:
  $J_n = -qF_n = qD_n \frac{dn}{dx}$
- Tương tự, đối với lỗ: $J_p = +qF_p = -qD_p \frac{dp}{dx}$
- Dòng khuếch tán tổng cộng:

$$J = J_n + J_p = qD_n \frac{dn}{dx} - qD_p \frac{dp}{dx}$$

# Dòng điện khuếch tán

- Dòng điện khuếch tán electron có chiều cùng chiều tăng nồng độ (Hình a)
- Dòng điện khuếch tán lỗ có chiều ngược chiều tăng nồng độ (Hình b)



# Bài tập ví dụ

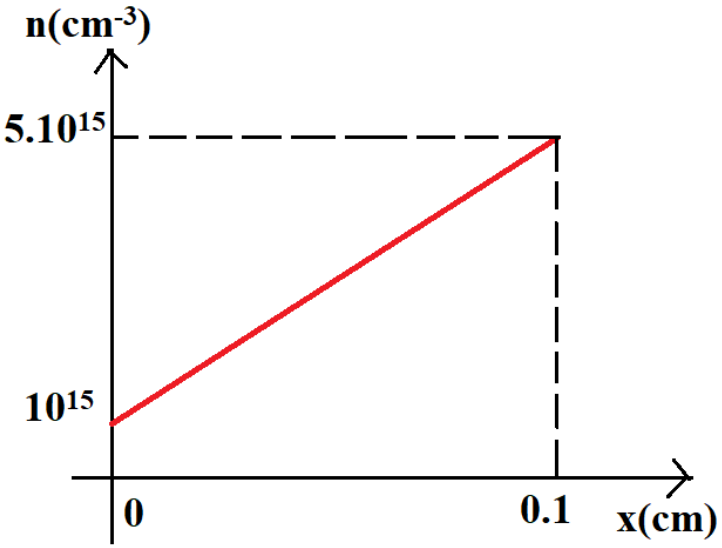
## Ví dụ 5

Xét 1 mẫu bán dẫn Si loại N ở 300K, nồng độ electron thay đổi tuyến tính từ $10^{15}$ tới $5.10^{15}$ $cm^{-3}$ trên khoảng cách 0,1cm. Tính mật độ dòng điện khuếch tán. Cho hệ số khuếch tán $D_n = 22,5cm/s^2$ và $D_p = 5,6cm/s^2$

# Bài tập ví dụ

## Ví dụ 5

Xét 1 mẫu bán dẫn Si loại N ở 300K, nồng độ electron thay đổi tuyến tính từ $10^{15}$ tới $5.10^{15}$ $cm^{-3}$ trên khoảng cách 0,1cm. Tính mật độ dòng điện khuếch tán. Cho hệ số khuếch tán $D_n = 22,5cm/s^2$ và $D_p = 5,6cm/s^2$




Mật độ dòng electron:

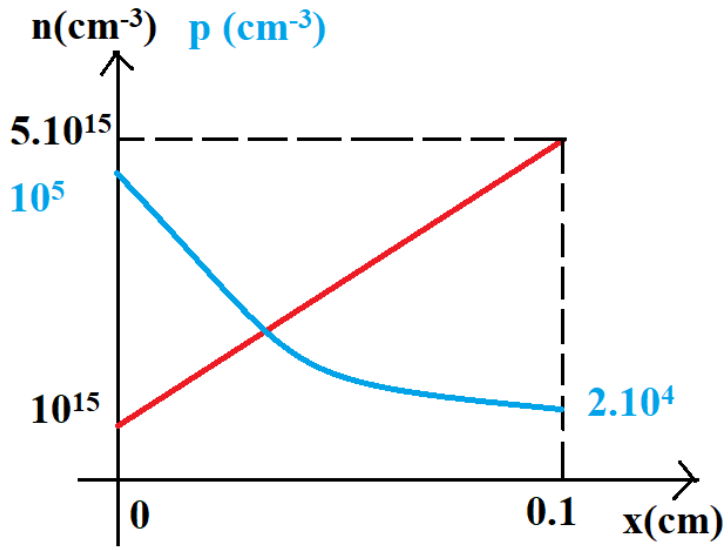
$$J_n = qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$\frac{dn}{dx} = \frac{5.10^{15} - 10^{15}}{0.1 - 0} = 4.10^{16}$$

$$\rightarrow J_n = 0,144A/cm^2$$

# Bài tập ví dụ

Ta tìm mật độ lỗ một cách gần đúng sử dụng định luật tác động số đông, với $n_i = 10^{10} cm^{-3}$



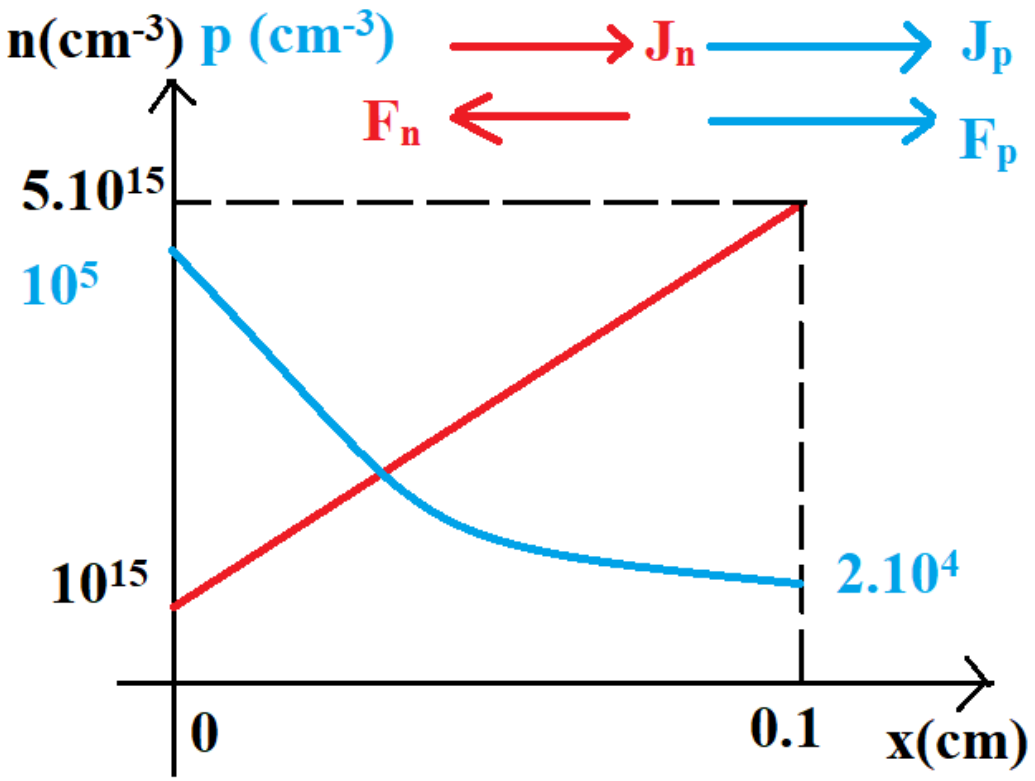

Mật độ dòng lỗ: $J_p = -qD_p \dfrac{dp}{dx}$

$$\frac{dp}{dx} = \frac{2.10^4 - 10^5}{0.1 - 0} = -8.10^5$$

$$\rightarrow J_p = 7,168.10^{-13} A/cm^2$$

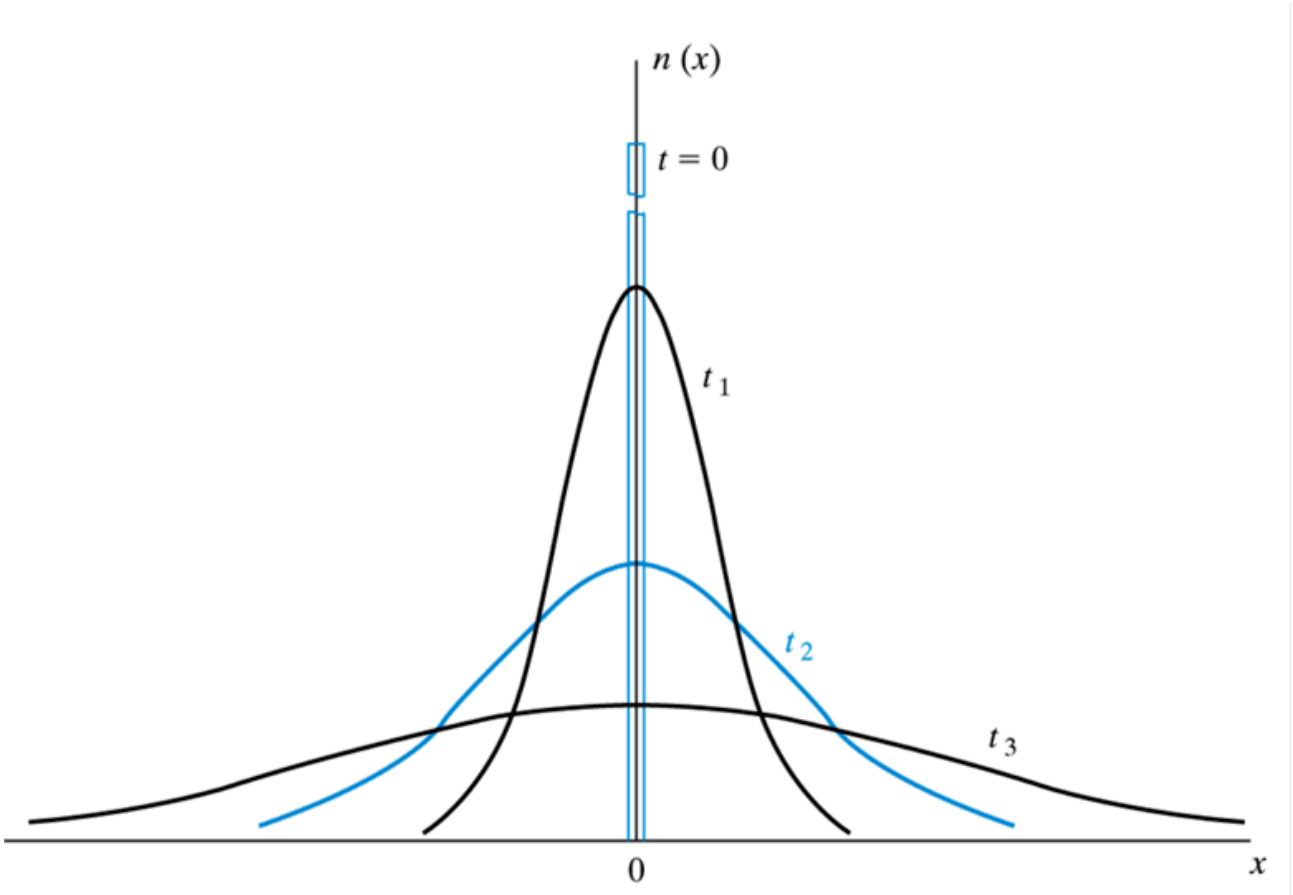
Mật độ dòng tổng: $J = J_n + J_p \approx J_n = 0,144 A/cm^2$

# Bài tập ví dụ




- Tổng quát, dòng điện khuếch tán tổng: $J = J_n + J_p$
- Nếu bán dẫn loại N ($n >> p$): $J \approx J_n$
- Nếu bán dẫn loại P ($p >> n$): $J \approx J_p$

# Ví dụ về sự khuếch tán




- Ban đầu ($t = 0$): electron được bắn vào tại vị trí $x = 0$
- Sau đó, electron khuếch tán dần ra hai bên

# Quan hệ Einstein

Hệ số khuếch tán điện tử:

$$D_n = v_{th}.l = v_{th}.v_{th}.\tau_n = v_{th}^2.\frac{\mu_n m_n}{q}$$

Do đang xét sự phân bố trên 1 trục, viết lại phương trình tìm động năng chuyển động nhiệt của electron với số bậc tự do $i = 1$:

$$\frac{1}{2}m_n v_{th}^2 - 0 = \frac{1}{2}k_B T \rightarrow v_{th}^2 = \frac{k_B T}{m_n}$$

Do đó: $D_n = \frac{k_B T}{m_n}\frac{\mu_n m_n}{q} \rightarrow \boxed{D_n = \frac{kT}{q}\mu_n}$

Tương tự, đối với lỗ: $\boxed{D_p = \frac{kT}{q}\mu_p}$

# Quan hệ Einstein

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = V_T$$

Trong đó:

- $V_T = \dfrac{kT}{q}$ được gọi là điện áp nhiệt
- $V_T = 0,026V$ ở $T = 300K$

Quan hệ Einstein liên hệ 2 hằng số liên quan đến hiện tượng trôi và khuếch tán với nhau

# Tổng quát dòng khuếch tán

Tổng quát:

- Nếu xét trong không gian 3 chiều:
  $\vec{F_n} = -D_n.\vec{grad}(n)$ và $\vec{F_p} = -D_p.\vec{grad}(p)$
  Luồng hạt chuyển động ngược chiều gradient nồng độ
- Dòng khuếch tán:
  $\vec{J_n} = q.D_n.\vec{grad}(n)$ và $\vec{J_p} = -q.D_p.\vec{grad}(p)$
- Quan hệ Einstein vẫn đúng trong không gian 3 chiều

# Nội dung


1. Chuyển động nhiệt của hạt dẫn
2. Chuyển động trôi
3. Mật độ dòng điện - Điện dẫn suất
4. Chuyển động khuếch tán của hạt dẫn
5. Mật độ dòng điện tổng cộng
6. Tài liệu tham khảo

# Mật độ dòng điện tổng cộng

- Khi kể đến hiện tượng trôi (drift) và khuếch tán (diffusion), ta có mật độ dòng tổng cộng:

$$J = J_{drift} + J_{diff}$$

- Đối với electron:

$$J_n = q\mu_n.n.E + q.D_n.\frac{dn}{dx}$$

- Đối với lỗ:

$$J_p = q\mu_p.p.E - q.D_p.\frac{dp}{dx}$$

# Nội dung


1. Chuyển động nhiệt của hạt dẫn
2. Chuyển động trôi
3. Mật độ dòng điện - Điện dẫn suất
4. Chuyển động khuếch tán của hạt dẫn
5. Mật độ dòng điện tổng cộng
6. Tài liệu tham khảo

# Tài liệu tham khảo


1. Slides ECE340 - Semiconductor Electronics, UIUC
2. S.M. Sze and M.K.Lee, Semiconductor Devices: Physics and Technology 3rd Ed., John Wiley & Sons, 2010
3. Google